

Évaluation n°2

Question :	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Points :	2	2	2	2	2	1	3	2	16
Note :									

1. (2 points) Donner l'expression explicite d'une suite arithmétique de premier terme $u_0 = -2$ et de raison $r = 5$.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$ $u_n = -2 + 5n$

2. (2 points) Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme $u_1 = 12$ et de raison $r = 3$. Calculer u_{11}

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$ $u_n = u_1 + (n - 1) \times r = 12 + 3(n - 1)$
Ainsi $u_{11} = 12 + 10 \times 3 = 42$

3. (2 points) Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $r = -2$ telle que $u_9 = -14$. Déterminer son premier terme u_0 .

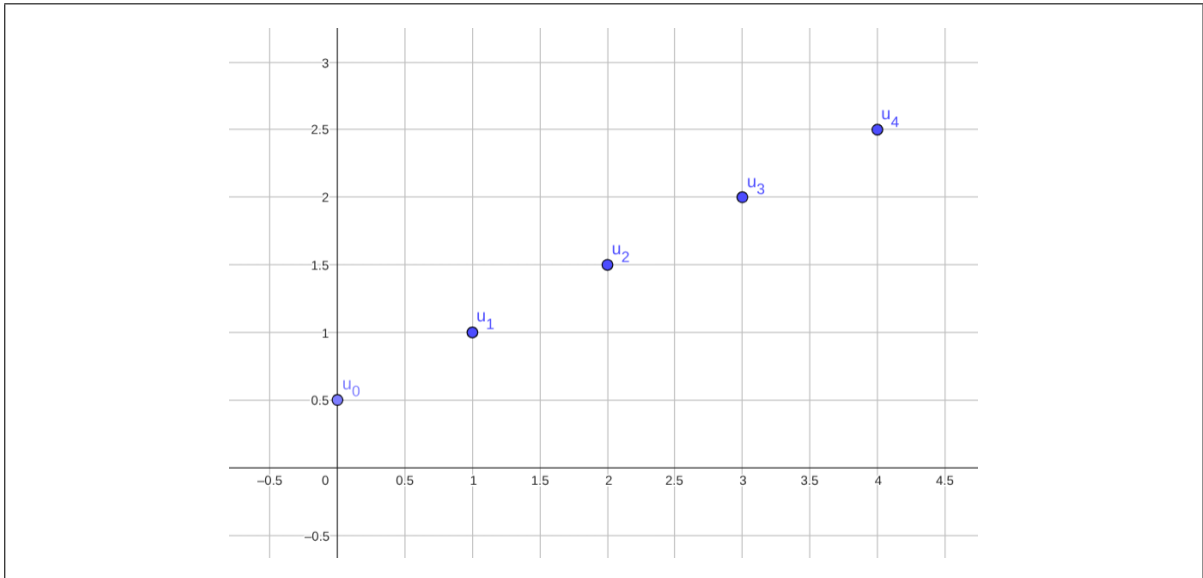
Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 - 2n$ donc $u_9 = u_0 - 2 \times 9$ ou $u_9 = u_0 - 18$. Ainsi $u_0 = u_9 + 18 = -14 + 18 = 4$

4. (2 points) Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_4 = 7$ et $u_9 = -8$. Déterminer la raison de la suite et en déduire sa monotonie (variation).

Solution : $u_9 = u_4 + 5 \times r$ donc $r = \frac{u_9 - u_4}{5} = \frac{-8 - 7}{5} = \frac{-15}{5} = -3$.
Comme la raison de la suite est négative, on en déduit que la suite est décroissante.

5. (2 points) Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $r = \frac{1}{2}$. Dans un repère, placer les 5 premiers termes de la suite.

Solution :



6. (1 point) Donner la définition d'une fonction affine.

Solution :

7. (3 points) Soit f la fonction affine telle que $f(0) = 4$ et $f(2) = -3$. Déterminer l'expression algébrique de f . La fonction f est-elle croissante ou décroissante ?

Solution :

8. (2 points) Soit f la fonction affine dont la droite représentative passe par les points $A(2; 10)$ et $B(-1; 1)$. Déterminer l'expression algébrique de f .

Solution :